1. Identificación del proyecto

Programa académico	**Ingeniería de Software**	
Seminario nuclear	**6**	
Periodo académico	**VIII**	
Título general del proyecto	Sistema de Control Financiero Personal con Análisis de Rentabilidad y Gestión Patrimonial	
Asignaturas que participan del proyecto	**Nombre del docente**	**Correo electrónico**
Gestión de proyectos de software	César Augusto Granada Muñoz	cgranada173@cue.edu.co

2. Eje problémico del proyecto del seminario nuclear:

Sistema Web de Control Financiero Personal con Análisis de Rentabilidad y Proyección Patrimonial

Este proyecto nuclear busca que los estudiantes de VIII semestre del programa de Ingeniería de Software desarrollen una aplicación web que permita a usuarios personas naturales gestionar sus finanzas personales de manera integral, considerando ingresos de múltiples fuentes, gastos categorizados, obligaciones tributarias y de seguridad social colombianas, análisis de inversiones y proyecciones patrimoniales.

3. Eje problémico en el cual giran las asignaturas

Eje problemático del proyecto aplicado

¿Cómo pueden los estudiantes de Ingeniería de Software aplicar metodologías de gestión de proyectos ágil (Scrum) para desarrollar un sistema de información complejo que responda a necesidades financieras reales, considerando las iteraciones y retroalimentación continua de un cliente simulado?

Eje problemático de la asignatura (Gestión de proyectos de software):

¿Cómo se pueden planificar, ejecutar, monitorear y controlar proyectos de software utilizando marcos de trabajo ágiles, considerando aspectos como la gestión del alcance, tiempo, costo, recursos, calidad y stakeholders, aplicados en un contexto real de desarrollo iterativo?

La asignatura de Gestión de Proyectos de Software debe proporcionar a los estudiantes las herramientas conceptuales y prácticas para:
• Aplicar la metodología Scrum con sprints de 1-2 semanas.
• Gestionar el presupuesto y costos del proyecto (estimación de esfuerzo, costo/hora, presupuesto total).
• Documentar y ejecutar artefactos Scrum (Product Backlog, Sprint Backlog, User Stories, Definition of Done).
• Realizar retrospectivas y lecciones aprendidas después de cada corte académico.
• Aplicar estándares de gestión de proyectos (PMBoK, ISO 21500, Scrum Guide).

4. Descripción del proyecto nuclear:

Descripción general:

El Sistema de Control Financiero Personal es una aplicación web desarrollada con tecnologías modernas que permite a usuarios de cualquier perfil financiero gestionar de manera integral sus finanzas personales.

Características principales del sistema:

A. Gestión de ingresos múltiples

B. Clasificación de gastos multidimensional

C. Cálculo de seguridad social y obligaciones fiscales

D. Análisis de inversiones y rentabilidad

E. Cálculo de obligación de declaración de renta

F. Gestión de créditos y simulación de pagos

G. Presupuestos y alertas de gasto

H. Reportes y dashboards dinámicos

I. Otros según necesidades de cliente

Contexto del proyecto en el programa

Este proyecto se desarrolla en el VIII (octavo) semestre del programa de Ingeniería de Software, donde se espera que los estudiantes hayan consolidado competencias técnicas en desarrollo web, bases de datos, arquitectura de software y ahora profundicen en la dimensión de gestión y administración de proyectos.
El proyecto es "nuclear" en el sentido de que es el eje articulador de aprendizajes en la asignatura de Gestión de Proyectos de Software, permitiendo que los estudiantes apliquen conceptos teóricos en un entorno simulado pero realista de desarrollo ágil.

5. Justificación del proyecto del seminario nuclear

Justificación académica:

Los estudiantes de VIII semestre necesitan consolidar competencias en gestión de proyectos ágil antes de su inserción laboral. Mediante este proyecto integrador:

• Aprenden a aplicar metodología Scrum en un contexto de desarrollo real con sprints de 1-2 semanas.

• Practican la gestión de alcance, tiempo, costo e involucrados de forma simultánea.

• Desarrollan competencias de retrospectiva, análisis de lecciones aprendidas y mejora continua.

• Experimentan la interacción con un cliente (simulado) que retroalimenta iterativamente, similar a ambientes laborales reales.

Justificación contextual del dominio (finanzas personales):

La gestión financiera personal es un problema real y relevante para la mayoría de la población. Colombia cuenta con regulaciones complejas (DIAN, normativa tributaria, seguridad social) que requieren herramientas especializadas. Al modelar un sistema que considere estas complejidades, el proyecto:

Justificación pedagógica:

Este proyecto se justifica pedagógicamente porque:

• Promueve aprendizaje activo y experiencial: los estudiantes no solo leen sobre Scrum, lo practican.

• Integra múltiples competencias: gestión, análisis de negocio, desarrollo técnico, comunicación.

• Favorece el aprendizaje colaborativo mediante equipos de 4-5 personas con roles diferenciados.

• Permite evaluación formativa continua mediante retrospectivas periódicas (cada corte).

6. Objetivo general del proyecto

Implementar un proyecto de desarrollo de software utilizando Scrum, aplicando gestión integral de áreas de conocimiento de proyectos, mientras desarrollan una aplicación web de control financiero personal que responda a requerimientos de un cliente simulado que retroalimenta iterativamente por sprints.

7. Resultados de aprendizaje por asignatura académica

Gestión de proyectos de software

RDA 1: Conocer y aplicar las competencias necesarias para dirigir y motivar equipos multidisciplinarios, facilitando la comunicación efectiva entre los miembros del equipo, resolviendo conflictos y fomentando un entorno de trabajo colaborativo para maximizar la productividad del equipo.

RDA 2: Desarrollar la capacidad de planificar y ejecutar proyectos de software a través de planes de proyecto detallados, identificación de hitos clave, asignación de recursos apropiadamente y gestión del tiempo y costos para cumplir con los objetivos del proyecto de software.

RDA 3: Comprender y aplicar modelos de gestión de proyectos tradicionales y ágiles en el desarrollo de software, adaptándolos a las necesidades del proyecto.

8. Metodología:

Siga la metodología sugerida por su profesor. Sin embargo, se describen algunas instrucciones que podrían facilitar la ejecución, el seguimiento y el control del proyecto nuclear:

- Comprender a profundidad los conceptos de gestión de proyectos, habilidades gerenciales, entre otros.
- Realizar una adecuada recolección de requerimientos.
- Tener una comunicación clara con los diferentes stakeholders del proyecto.
- Realizar una adecuada gestión de emociones ante las diversas situaciones que se presenten en el proyecto.
- Ofrecer soluciones oportunas a las incidencias que se presenten a lo largo del proyecto.
- Responder de manera ética a todas las actividades que se presenten en el proyecto.

9. Entregables

Corte 1 (30%)

- Visión
- Alcance
- Product Backlog
- Incremento funcional (según solicitudes del cliente)
- Entregables según PMBoK
- Liderazgo y gestión de equipo.

Corte 2 (30%)

- Incremento funcional (según solicitudes del cliente)
- Cambios de cliente
- Retrospectiva
- Entregables según PMBoK
- Liderazgo y gestión de equipo.

Corte 3 (40%)

- Incremento funcional - MVP final (según solicitudes del cliente)
- Documentación
- Retrospectiva final
- Entregables según PMBoK
- Liderazgo y gestión de equipo.
- Socialización y entrega del software.
- Manual de usuario.

10. Evaluación

Corte	RDA	Evidencia	Porcentaje del P.N	Porcentaje total corte
Primer corte	RDA 1, 2 y 3	Descritas ítem de entregables anteriores	100%	30%

Segundo corte	RDA 1, 2 y 3	Descritas ítem de entregables anteriores	100%	30%
Tercer corte	RDA 1, 2 y 3	Descritas ítem de entregables anteriores	100%	40%

11. Cronograma de actividades del proyecto:

FECHA	ACTIVIDAD	RECURSOS	RESPONSABLE
	• **Gestión de proyectos:** • Visión • Alcance • Product Backlog • Incremento funcional (según solicitudes del cliente) • Entregables según PMBoK • Liderazgo y gestión de equipo.	Conocimientos ingeniería de requerimientos Conocimiento del negocio Conocimiento de agilismo (Scrum) Conocimiento de gerencia de proyectos Conocimiento de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos Capacidad de liderazgo y gestión del equipo.	Equipo del proyecto

		Bibliografía de la asignatura.	
	• **Gestión de proyectos:** • Incremento funcional (según solicitudes del cliente) • Cambios de cliente • Retrospectiva • Entregables según PMBoK • Liderazgo y gestión de equipo.	Conocimientos ingeniería de requerimientos Conocimiento del negocio Conocimiento de agilismo (Scrum) Conocimiento de gerencia de proyectos Conocimiento de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos Capacidad de liderazgo y gestión del equipo. Bibliografía de la asignatura.	Equipo del proyecto
	• **Gestión de proyectos:** • Incremento funcional - MVP final (según solicitudes del cliente) • Documentación • Retrospectiva final • Entregables según PMBoK	Conocimientos ingeniería de requerimientos Conocimiento del negocio Conocimiento de agilismo (Scrum)	Equipo del proyecto

	● Liderazgo y gestión de equipo. ● Socialización y entrega del software. ● Manual de usuario.	Conocimiento de gerencia de proyectos Conocimiento de la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos Capacidad de liderazgo y gestión del equipo. Bibliografía de la asignatura.	

Las fechas y lugares de ejecución del proyecto son susceptibles a cambios, según necesidades del programa o directrices de la decanatura**.**

12. Aspectos éticos y disciplinarios

- El plagio en proyectos de desarrollo de software es una violación grave de los derechos de autor y la propiedad intelectual, y puede tener consecuencias en la nota final del proyecto, así como sanciones pertinentes por parte de la coordinación académica.
- Presente una solución basada en un proyecto que pueda escalar las soluciones de manera efectiva.
- El equipo del proyecto debe asegurarse que el análisis y el diseño del software sean de alta calidad y cumplan con los requisitos y estándares establecidos.
- Es fundamental mantener la confidencialidad de la información y los datos proporcionados por la empresa o la Universidad durante el desarrollo del proyecto. El equipo debe comprometerse a no divulgar ninguna información sensible sin autorización previa.
- Todos los miembros del equipo deben contribuir de manera equitativa al proyecto, cumpliendo con las tareas asignadas y respetando los plazos

establecidos. La colaboración y el trabajo en equipo son esenciales para el éxito del proyecto.

- Se debe mantener una comunicación clara, honesta y respetuosa entre los miembros del equipo, así como con los profesores, la empresa y cualquier otra parte interesada en el proyecto.
- En caso de enfrentar cualquier dilema ético o situación que pueda comprometer la integridad del proyecto, el equipo debe buscar orientación de los profesores o de las autoridades pertinentes de la Universidad.

13. **Asesoría y acompañamiento**: Las asesorías se acordarán con cada uno de los grupos por medio del correo electrónico.

14. Bibliografía y recursos educativos

Gestión de proyectos y marcos áágiles

1. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). Scrum Guide 2020. https://scrumguides.org/scrum-guide.html
2. Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (6ª edición). Pennsylvania, USA: PMI.
3. International Organization for Standardization. (2021). ISO 21500:2021 - Guía de dirección y gestión de proyectos. Suiza: ISO.
4. Cohn, M. (2009). Succeeding with Agile: Software Development Using Scrum. Boston: Addison-Wesley.
5. Larman, C., & Vodde, B. (2016). Large-Scale Scrum: More with LeSS (2ª edición). Boston: Addison-Wesley.
6. Sutherland, J. (2014). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Nueva York: Crown Business.

Desarrollo de software y buenas prácticas

1. Martin, R. C. (2008). Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Boston: Prentice Hall.
2. McConnell, S. (2004). Code Complete (2ª edición). Seattle: Microsoft Press.
3. Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the Design of Existing Code (2ª edición). Boston: Addison-Wesley.

Normativa tributaria colombiana (DIAN)

1. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). (2024). Portal oficial: www.dian.gov.co. Secciones de:
   - Impuesto sobre la Renta y Complementarios.
   - Obligaciones de Declaración.
   - Resoluciones técnicas UVT (Unidad de Valor Tributario).
2. Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal (UGPP). Portal: www.ugpp.gov.co. Información sobre aportes a seguridad social.
3. Banco de la República. (2024). Tasas representativas del mercado (TRM). www.banrep.gov.co

Seguridad social en Colombia

1. Instituto de Seguros Sociales (ISS) / Colpensiones. Portal oficial para pensiones.
2. Ministerio del Trabajo. (2024). Portal de seguridad social: www.mintrabajo.gov.co
3. FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA (FOSYGA). Información sobre subsidios en salud.

Herramientas de gestión de proyectos (recomendadas)

• Jira (https://www.atlassian.com/software/jira): Herramienta profesional de Scrum.
• Monday.com (https://monday.com): Gestión visual de proyectos.
• Asana (https://asana.com): Plataforma de gestión de tareas y proyectos.
• Trello (https://trello.com): Tableros Kanban simplificados.
• GitHub Projects: Integración con repositorio de código.

Rúbricas:

Corte 1 (30%) – Cumplimiento de:

- Visión
- Alcance
- Product Backlog
- Incremento funcional (según solicitudes del cliente)
- Entregables según PMBoK
- Liderazgo y gestión de equipo.

Corte 2 (30%) – Cumplimiento de:

- Incremento funcional (según solicitudes del cliente)
- Cambios de cliente
- Retrospectiva
- Entregables según PMBoK
- Liderazgo y gestión de equipo.

Corte 3 (40%) – Cumplimiento de:

- Incremento funcional - MVP final (según solicitudes del cliente)
- Documentación
- Retrospectiva final
- Entregables según PMBoK
- Liderazgo y gestión de equipo.
- Socialización y entrega del software.
- Manual de usuario.